

CENA 2 – Sistema de Classificação Linear com Múltiplas Saídas

Descrição técnica

As caixas avançam por um transportador principal e, conforme sua identificação, são desviadas para saídas específicas. O sistema gerencia detecção, decisão e confirmação de saída sem paradas desnecessárias da linha.

Estratégia de controle

Controle totalmente discreto, baseado em eventos.

A lógica é organizada por zonas, utilizando máquinas de estados:

- Detecção da caixa
- Tomada de decisão
- Acionamento do desvio
- Confirmação de saída

O controle de acúmulo e sincronização evita empurrões, perdas de produto e decisões tardias.

Tecnologias e ferramentas

- Factory I/O
- PLC Siemens (TIA Portal + PLCSIM)
- Sensores fotoelétricos
- Atuadores de desvio
- Programação modular e escalável

Valor profissional do projeto

Projeto voltado a processos reais de logística industrial, demonstrando domínio de sequências complexas, controle por eventos e boas práticas de programação em PLC.